

Exercice 1 : Théorie de Descartes de l'arc-en-ciel [★]

Une goutte d'eau sphérique d'indice de réfraction $n \simeq 1,33$ est éclairée par le Soleil. On suppose que l'air environnant est d'indice $n_{\text{air}} \simeq 1$. Soit D_N la déviation angulaire totale d'un rayon pénétrant la goutte avec un angle d'incidence i et ressortant de la goutte après N réflexions internes partielles. D_N est donc la différence entre l'angle d'entrée et l'angle de sortie.

goutte.pdf

- 1) À l'aide des lois de Snell-Descartes et de considérations géométriques simples, justifier que les angles d'incidence i et de réfraction r définis au point de rencontre du rayon incident avec la goutte, noté A, se retrouvent en B et C comme indiqué sur la figure. On ne demande pas de déterminer r à ce stade.

✔ **Solution**

Les triangles AOB et AOC sont isocèles en O , et donc les angles opposés à O sont égaux. On retrouve donc bien les angles r comme indiqué sur le schéma.

- 2) Montrer qu'un rayon qui subit une réflexion interne subit une déviation angulaire $D_1 = \pi - 2r + 2(i - r)$. Généraliser au cas d'un rayon qui subit N réflexions internes.

✔ **Solution**

La déviation angulaire associée à chaque réflexion interne vaut $\pi - 2r$, et celle associée à chaque réfraction vaut $i - r$. La déviation angulaire totale vaut donc bien

$$D_N = 2(i - r) + N(\pi - 2r).$$

- 3) En utilisant les lois de Snell-Descartes, donner une relation entre l'angle de réfraction r et l'angle d'incidence i . En déduire la dérivée de r par rapport à i , notée $\frac{dr}{di}$. Montrer ensuite que

$$\frac{dD_1}{di} = 2 - \frac{4 \cos i}{n \cos r}.$$

✔ **Solution**

On trouve

$$\frac{dr}{di} = \frac{1 \cos i}{n \cos r}.$$

- 4) Montrer que $\frac{dD_1}{di}$ s'annule lorsque

$$\sin^2(i) = \frac{4 - n^2}{3}.$$

En déduire que les rayons lumineux se concentrent autour d'une direction bien précise par rapport à la position du Soleil. Comment expliquer que les couleurs soient séparées dans un arc-en-ciel ?

✔ **Solution**

| dispersion